

一次方程式

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 方程式の解について答えましょう。

(1) 次の方程式のうち、解が3であるものはどれですか。

ア $x+5=2x$ イ $2x=x-3$ ウ $4x-5=7$

答え

(2) $3x+8=2$ の x に -2 を代入すると、左辺は①になり、右辺と等しくなります。だから、 -2 はこの方程式の②です。

①

②

2 等式の性質を使って、方程式を変形します。

(1) $7x-4=3x+8$ の -4 と $3x$ を移項すると、 $7x$ ① $=8$ ②になります。左辺をまとめると③ $=12$ なので、 $x=3$ です。

①

②

③

(2) $\frac{1}{4}x=3$ を $x=12$ に変形するとき、使った等式の性質はどれですか。

ア 両辺に4をかける イ 両辺に4をたす ウ 両辺を4でわる

答え

3 次の方程式を解きましょう。

(1) $2(x-3)=x+1$ (2) $0.4x-1=0.2x+0.6$

答え

答え

4 次の比例式で、 x の値を求めましょう。(1) $x:12=3:4$ (2) $6:x=4:10$

答え

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

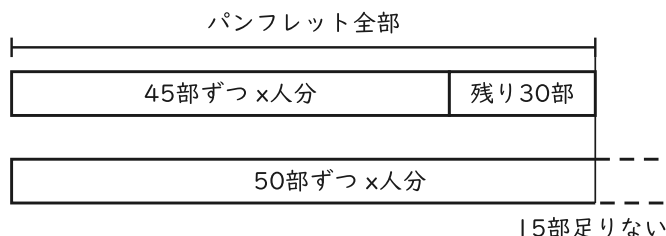
一次方程式

中1 組 名前

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 えいたさんの班は、文化祭のパンフレットを分担して折ります。1人45部ずつ折ると30部残り、1人50部ずつ折ると15部足りません。下の図は、このことを表したものです。



- (1) 図の破線の部分は、何を表していますか。

ア 足りない15部 イ 残った30部 ウ パンフレット全部

答え

- (2) 班の人数を x 人とします。パンフレット全部の部数は、45部ずつで考えると①部、50部ずつで考えると②部と表せます。

①

②

- (3) パンフレット全部の部数が等しいことから方程式をつくります。正しいものはどれですか。

ア $45x + 30 = 50x + 15$ イ $45x + 30 = 50x - 15$ ウ $45x - 30 = 50x - 15$

答え

- 2 大問1の方程式を解いて答えましょう。

- (1) 班の人数は何人ですか。

- (2) パンフレットは全部で何部ですか。

答え

答え

- 3 折ったパンフレットを、学校用と地域用に 3 : 2 の比で分けます。

- (1) 学校用を x 部として比例式をつくり、学校用の部数を求めましょう。

式

答え

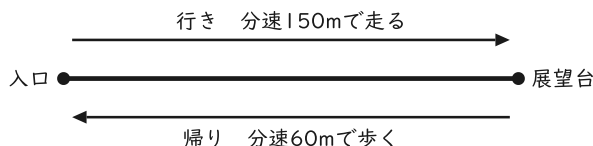
あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

一次方程式

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 えいたさんは、公園の遊歩道を往復しました。行きは分速150mで走り、帰りは同じ道を分速60mで歩いたら、往復で42分かかりました。片道の道のりを求めます。



- えいた 片道の道のりを x m として、かかった時間で方程式をつくるよ。
- あやめ わたしは、行きにかかった時間を x 分として、道のりで方程式をつくるよ。
- つかさ どちらの方針でも、同じ道のりが求められるのかな。

- (1) えいたさんの方針です。㊦～㊨にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

行きの時間は㊦分、帰りの時間は㊨分です。往復で42分なので $\text{㊦} + \text{㊨} = 42$ 。両辺に300をかけて解くと、 $x = \text{㊩}$ です。

㊦

㊨

㊩

- (2) あやめさんの方針です。㊦・㊨にあてはまる式や数を書きましょう。

説明

帰りの時間は㊦分です。行きと帰りの道のりは等しいので $150x = 60 \times \text{㊦}$ 。これを解くと $x = \text{㊨}$ なので、片道は $150 \times \text{㊨}$ で求められます。

㊦

㊨

- (3) 2人の方針で求めた片道の道のりは同じです。 x を求めたあと、道のりを出すのにもう1回計算が要るのは、だれの方針ですか。

ア えいたさん イ どちらも要らない ウ あやめさん

答え

- 2 条件を変えます。速さは大問1のままで、往復の時間が35分だったとします。

- (1) えいたさんの方針で方程式をつくり、片道の道のりを求めましょう。

式

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

一次方程式

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 えいたさんとつかさんが、次のように計算しました。

えいた 方程式 $3x+5=x-7$ の 5 と x を移項して $3x-x=-7+5$ 。だから $x=-1$ だよ。**つかさ** 式 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は、6をかけて分母をはらうと $3x+2x$ で、答えは $5x$ だよ。(1) えいたさんが符号を変えずに移項してしまった項は①です。正しく解くと $x=$ ②です。

①

②

(2) つかさんのまちがいを、「 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、……。正しくは、……になる。」の形で、6をかけてはいけないわけと正しい答えを書きましょう。**見本** $\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x$ は方程式ではないので、4をかけると値が4倍に変わる。正しくは、通分して $\frac{3}{4}x$ になる。

つかうことは

6倍

通分

2 画用紙を、1人3まいずつ配ると8まい余り、1人5まいずつ配ると7まい足りません。人数を x 人として方程式 $3x+8=5x-7$ をつくり、解くと $x=7.5$ になりました。

(1) この解を、問題の答えにしてよいですか。

ア よくない。人数が整数でない イ よい ウ よくない。式がまちがい

答え

(2) 「 $x=7.5$ は、……なので、この問題の答えにはならない。」の形で説明しましょう。**見本** $x=-2$ は、人数を表しているのに負の数なので、この問題の答えにはならない。

つかうことは

人数

整数

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。